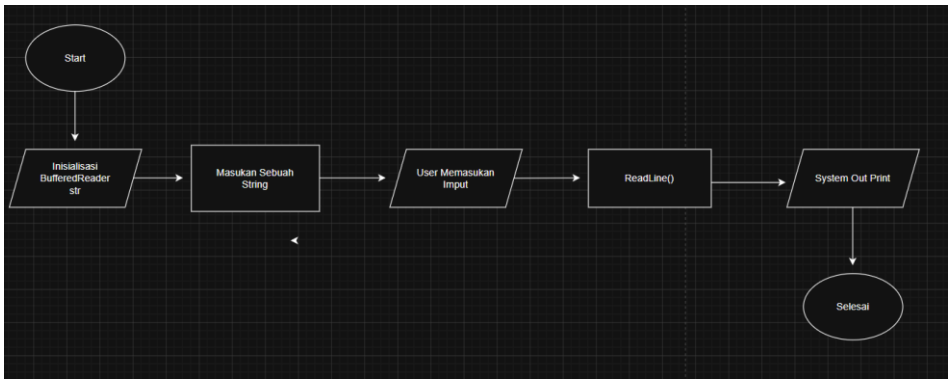
1. Program ini bertujuan untuk mengambil teks yang Anda ketik melalui keyboard, menyimpannya dalam variabel bernama str dengan tipe data String, lalu menampilkannya kembali ke layar. Dengan menggunakan kelas BufferedReader sebagai alat pembaca, program memastikan komputer siap menerima input dari pengguna secara efisien sebelum diproses menjadi output sederhana.

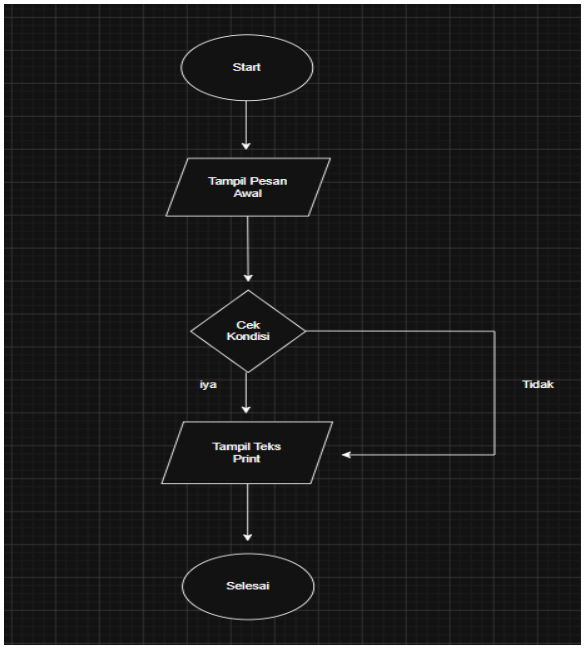
```
Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: Rian
String yang dibaca : Rian
c:\Tes Aja>
```



2.

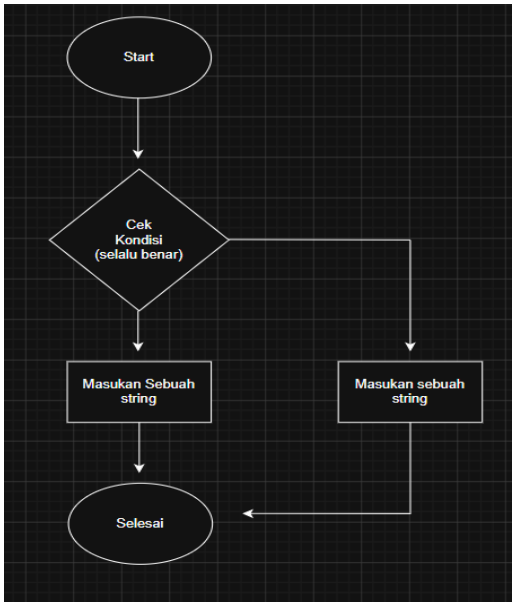
2. Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan perulangan tak terbatas (*infinite loop*) menggunakan perintah while (true). Di dalam kode tersebut, karena kondisi perulangan diatur agar selalu bernilai benar (true), komputer akan terus-menerus mencetak kalimat "Print satu baris ...." tanpa pernah berhenti secara otomatis. Satu-satunya cara untuk menghentikan program yang sedang berjalan ini adalah dengan paksaan dari luar, yaitu menekan kombinasi tombol Ctrl + C di terminal.

```
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
```



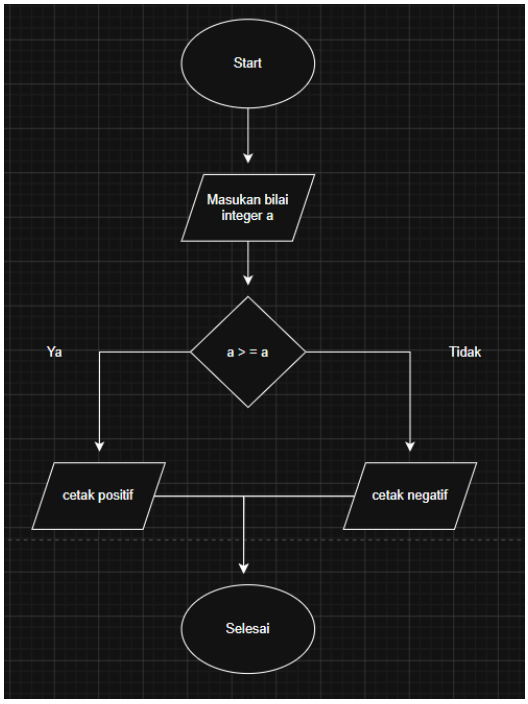
3. Program ini bertujuan untuk melakukan seleksi kondisi sederhana menggunakan pernyataan if satu kasus, di mana program akan membaca sebuah angka bulat (integer) yang diinput melalui keyboard menggunakan objek Scanner. Jika angka yang dimasukkan bernilai 0 atau lebih besar (positif), program akan menjalankan perintah untuk mencetak angka tersebut ke layar; namun jika angka yang dimasukkan adalah negatif, program tidak akan melakukan tindakan apa pun dan langsung berakhir.

```
c:\Tes Aja>java If1
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 123

Nilai a positif 123
c:\Tes Aja>
```



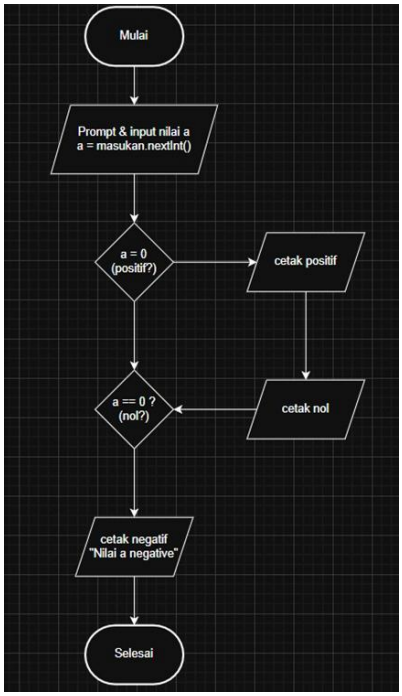
4. Program ini bertujuan untuk melakukan seleksi kondisi dua kasus (if-else), di mana program akan memeriksa apakah angka integer yang dimasukkan pengguna bernilai positif atau negatif. Menggunakan objek Scanner untuk mengambil input, program menjalankan logika bercabang: jika angka tersebut 0 atau lebih (a >= 0), maka blok pertama dijalankan untuk mencetak pesan "positif"; namun jika kondisi tersebut tidak terpenuhi (berarti angka kurang dari 0), maka blok else secara otomatis dijalankan untuk mencetak pesan "negatif".

```
c:\Tes Aja>javac If2.java

c:\Tes Aja>java If2
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :232
Nilai a positif 232

c:\Tes Aja>
```



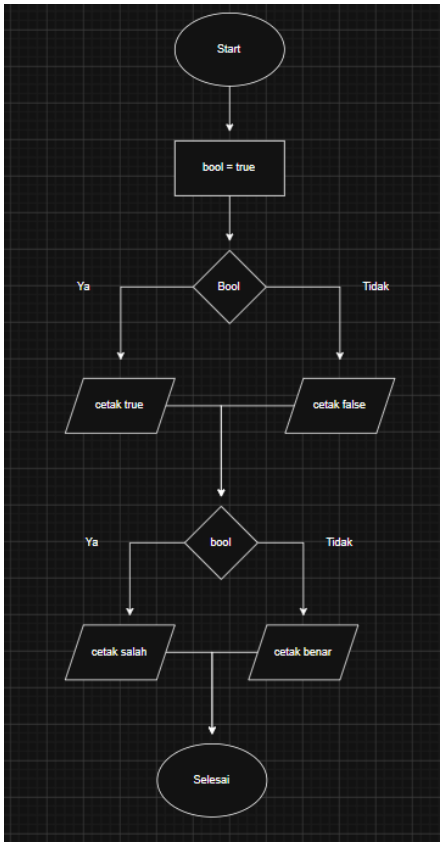
5. Program ini merupakan contoh penerapan seleksi kondisi tiga kasus (if-else if-insert), di mana sistem akan mengelompokkan nilai integer yang diinput pengguna ke dalam tiga kemungkinan kategori berdasarkan angka nol. Dengan menggunakan objek Scanner, program pertama-tama memeriksa apakah angka lebih besar dari nol untuk mencetak pesan "positif"; jika tidak, program melakukan pengecekan kedua apakah angka tepat sama dengan nol untuk mencetak pesan "Nilai Nol"; dan jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi (berarti angka kurang dari nol), maka blok terakhir secara otomatis akan mencetak pesan "negatif".

```
c:\Tes Aja>javac If3.java

c:\Tes Aja>java If3
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer :392
Nilai a positif 392

c:\Tes Aja>
```



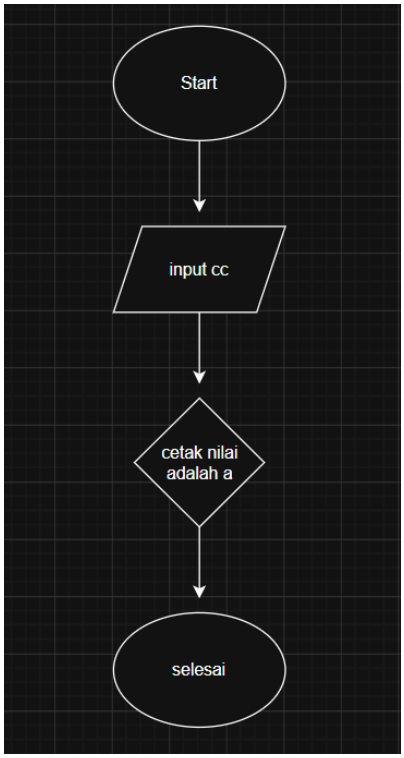
6. Program KasusBoolean ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana struktur seleksi kondisi if-else bekerja dengan variabel bertipe data Boolean (true atau false). Berbeda dengan program sebelumnya yang menggunakan perbandingan angka (seperti a > 0), program ini langsung menggunakan nilai kebenaran dari variabel itu sendiri.

```
c:\Tes Aja>java KasusBoolean
true
benar

c:\Tes Aja>
```



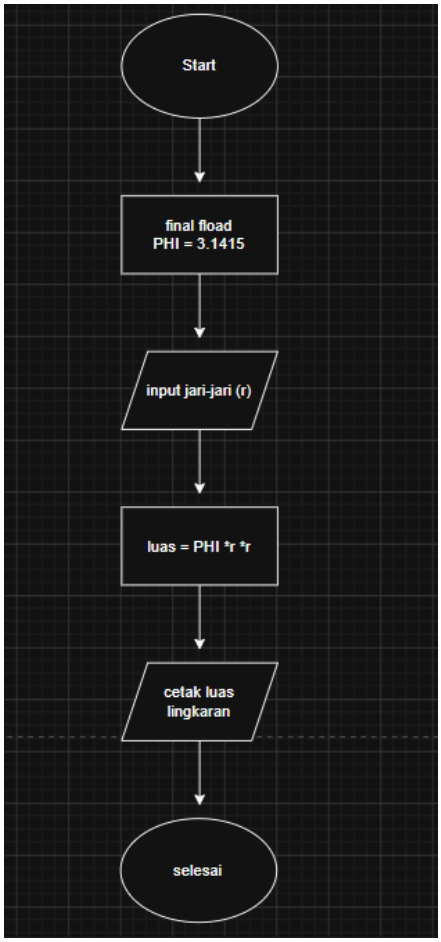
7. Program KasusSwitch menggunakan struktur seleksi banyak kasus untuk memeriksa satu variabel karakter yang diinput oleh pengguna. Melalui perintah switch-case, program akan mencocokkan input tersebut dengan daftar huruf vokal yang tersedia; jika ditemukan kecocokan, pesan terkait akan dicetak dan program langsung berhenti menggunakan perintah break. Namun, jika karakter yang dimasukkan tidak terdaftar sebagai huruf vokal, maka blok default akan dijalankan untuk menginformasikan bahwa input tersebut adalah huruf mati.

```
c:\Tes Aja>java KasusSwitch
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
a
 Yang anda ketik adalah a

c:\Tes Aja>
```



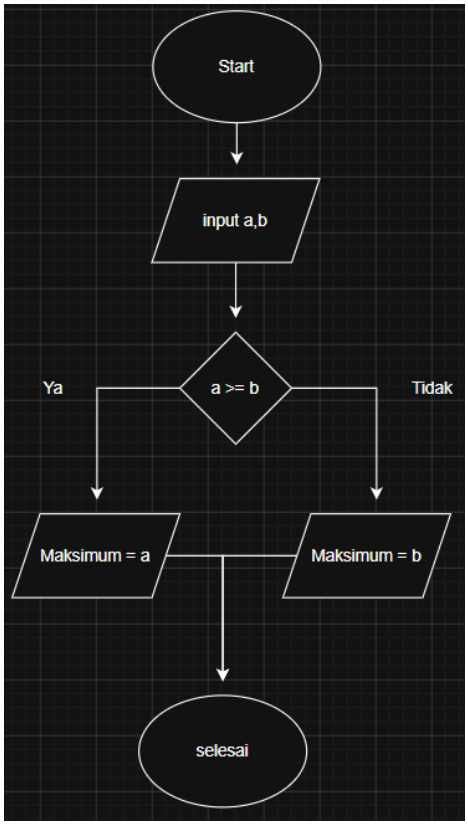
8. Program Konstant menggunakan kata kunci final untuk mendeklarasikan nilai PHI (3.1415) sebagai konstanta tetap yang tidak dapat diubah selama eksekusi berlangsung. Program menerima input jari-jari dari pengguna, kemudian melakukan kalkulasi aritmetika menggunakan rumus luas lingkaran ($\text{PHI} \times r \times r$) untuk menghasilkan *output* presisi di terminal. Penggunaan konstanta ini sangat penting dalam pemrograman untuk menjaga integritas data yang sifatnya absolut dan mencegah perubahan nilai yang tidak disengaja di tengah kode.

```
c:\Tes Aja>java Konstant
Jari-jari lingkaran =123
Luas lingkaran = 47527.754
Akhir program

c:\Tes Aja>
```



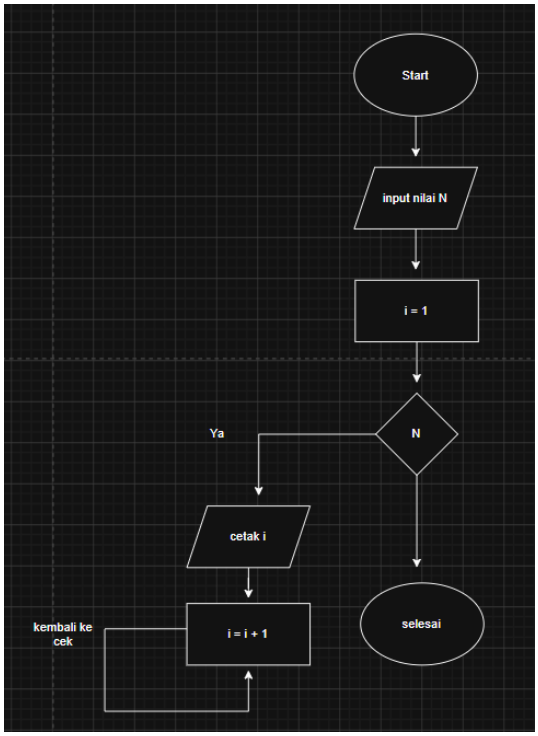
9. Program Max2 berfungsi untuk menentukan nilai terbesar (maksimum) di antara dua buah bilangan bulat yang diinput oleh pengguna melalui terminal. Program ini menggunakan struktur seleksi if-else untuk membandingkan variabel a dan b; jika kondisi a >= b terpenuhi, maka program akan mencetak nilai a sebagai angka maksimum, namun jika tidak, maka blok else akan dijalankan untuk menampilkan nilai b sebagai yang terbesar. Melalui logika sederhana ini, program dapat memberikan keputusan yang tepat secara otomatis berdasarkan perbandingan nilai numerik yang diterima dari input Scanner.

```
c:\Tes Aja>java Max2
Maksimum dua bilangan :
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
2
1
Ke dua bilangan : a = 2 b = 1
Nilai a yang maksimum 2

c:\Tes Aja>
```



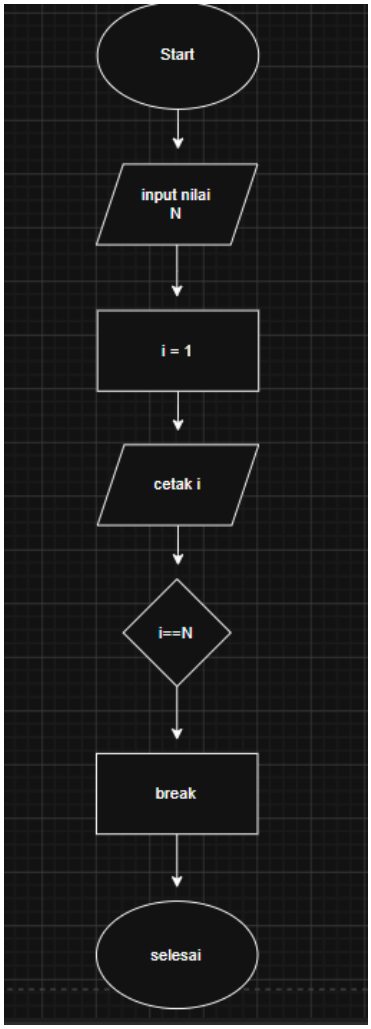
10. Program Prifor merupakan contoh penerapan struktur pengulangan (looping) menggunakan perintah For dalam Java untuk mencetak deretan angka secara berurutan. Logika program dimulai dengan menerima input sebuah bilangan bulat N dari pengguna, yang kemudian dijadikan sebagai batas akhir (kondisi terminasi) dalam perulangan. Di dalam blok for, variabel pencacah i dimulai dari angka 1 dan akan terus bertambah satu demi satu serta dicetak ke layar selama nilai i masih kurang dari atau sama dengan N.

```
c:\Tes Aja>java PriFor
Baca N, print 1 s/d N N = 5
1
2
3
4
5
Akhir program


c:\Tes Aja>
```



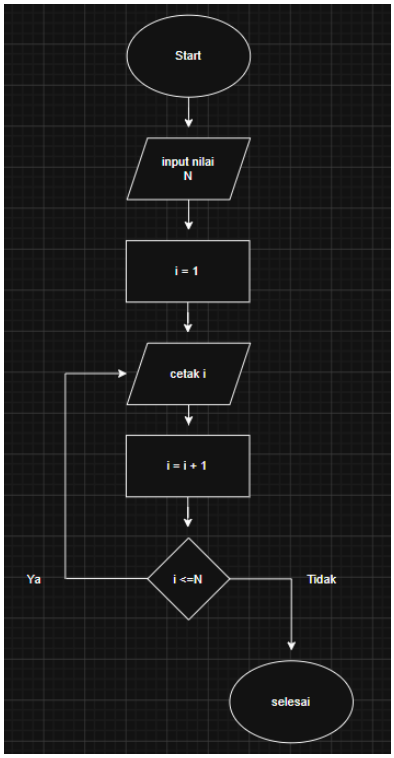
11. Program PrintIterasi dirancang untuk mencetak deretan angka dari 1 sampai N menggunakan teknik perulangan tanpa henti (infinite loop) yang dikendalikan secara manual di dalam blok kode. Berbeda dengan perulangan for biasa yang menaruh syarat berhenti di bagian atas, program ini menggunakan for (;;) dan mengandalkan perintah if (i == N) untuk memeriksa apakah angka yang sedang diproses sudah mencapai batas. Jika kondisi tersebut terpenuhi, program akan mengeksekusi perintah break untuk keluar paksa dari perulangan, sedangkan jika belum, variabel i akan terus ditambah satu demi satu melalui perintah i++.

```
c:\Tes Aja>java PrintIterasi
Nilai N >0 = 5
Print i dengan ITERATE :
1
2
3
4
5

c:\Tes Aja>
```



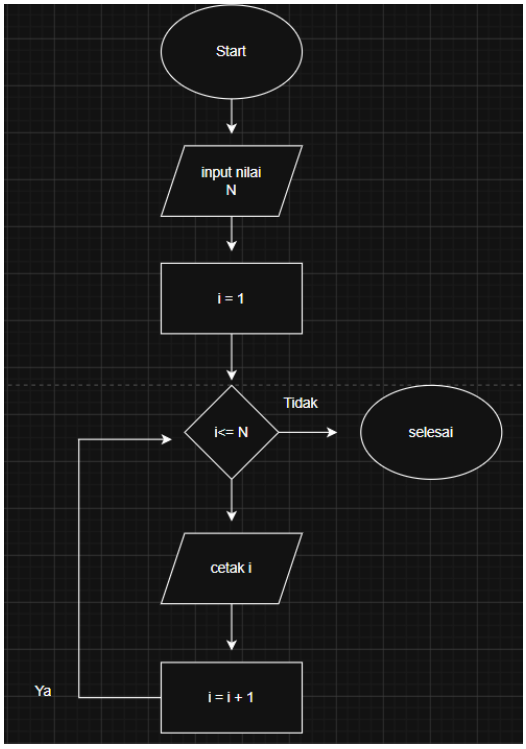
12. Program PrintRepeat bertujuan untuk menampilkan deretan angka dari 1 hingga N menggunakan struktur pengulangan do-while dalam bahasa Java. Berbeda dengan pengulangan for atau while biasa yang mengecek syarat di awal, struktur do-while akan menjalankan blok perintah (proses cetak angka) minimal satu kali terlebih dahulu sebelum memeriksa kondisi pengulangan di bagian akhir. Program ini menginisialisasi variabel i dengan angka 1, mencetaknya ke terminal, lalu menaikkan nilainya (i++) secara berulang selama hasil evaluasi pada pernyataan while (i <= N) masih bernilai benar (true).

```
c:\Tes Aja>java PrintRepeat
Nilai N >0 = 5
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
4
5

c:\Tes Aja>
```



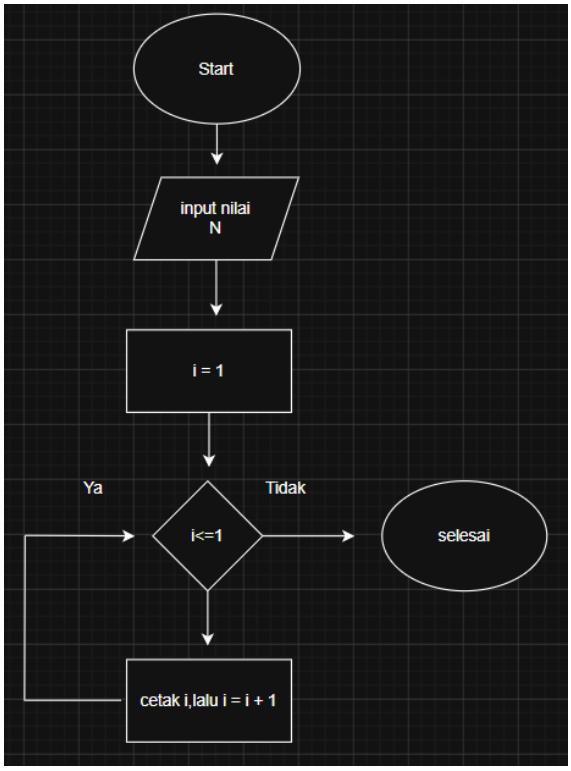
13. Program Printwhile digunakan untuk menampilkan deretan angka dari 1 hingga N dengan memanfaatkan struktur pengulangan **while**. Berbeda dengan do-while yang menjalankan kode dulu baru mengecek, struktur while murni melakukan pengecekan kondisi di awal sebelum memasuki blok pengulangan. Program ini akan meminta input nilai N dari pengguna, menginisialisasi variabel i mulai dari angka 1, lalu memeriksa apakah i <= N. Selama kondisi tersebut bernilai benar (*true*), program akan mencetak nilai i dan melakukan kenaikan nilai (i++) secara terus-menerus hingga variabel i melampaui nilai N.

```
c:\Tes Aja>java PrintWhile
Nilai N >0 = 4
Print i dengan WHILE:
1
2
3
4

c:\Tes Aja>
```



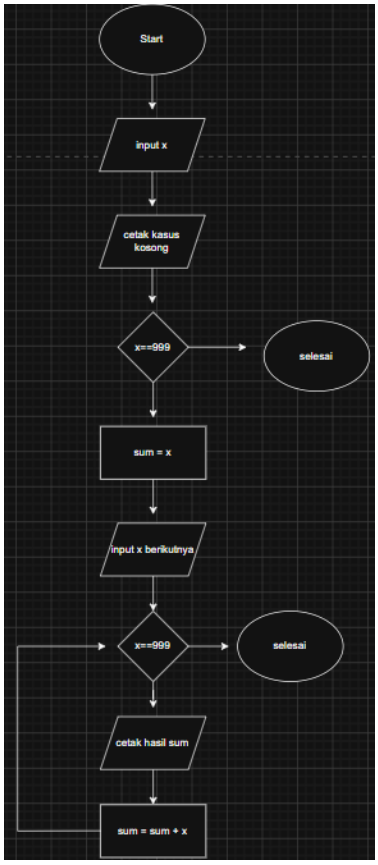
14. Program PrintWhile1 memiliki fungsi yang sama dengan versi sebelumnya, yaitu mencetak deretan angka dari 1 hingga N menggunakan perulangan while. Perbedaan utamanya terletak pada efisiensi penulisan kode di dalam blok perulangan. Program ini menggunakan operator post-increment (i++) langsung di dalam perintah cetak System.out.println(i++). Hal ini membuat program mencetak nilai i saat itu juga, kemudian baru menaikkan nilainya satu tingkat tepat setelah angka tersebut muncul di layar. Strategi ini membuat struktur kode menjadi lebih bersih dan ringkas tanpa mengurangi fungsionalitas logika dasarnya.

```
c:\Tes Aja>java PrintWhile1
Nilai N >0 = 6
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
4
5
6

c:\Tes Aja>
```



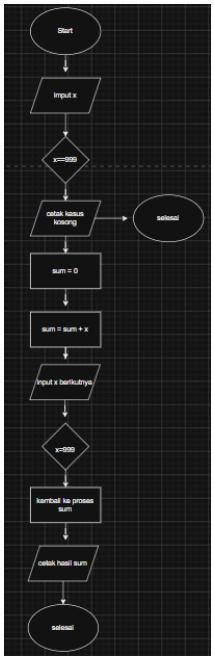
15. Program PrintXinterasi adalah program Java yang berfungsi untuk membaca sekumpulan nilai integer dari pengguna dan menghitung total penjumlahannya (summing). Program ini menggunakan teknik Sentinel-Controlled Loop, di mana angka 999 ditetapkan sebagai nilai penanda untuk menghentikan proses input.

```
c:\Tes Aja>java PrintXinterasi
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 1
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 2
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 3
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 4
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 5
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 15

c:\Tes Aja>
```



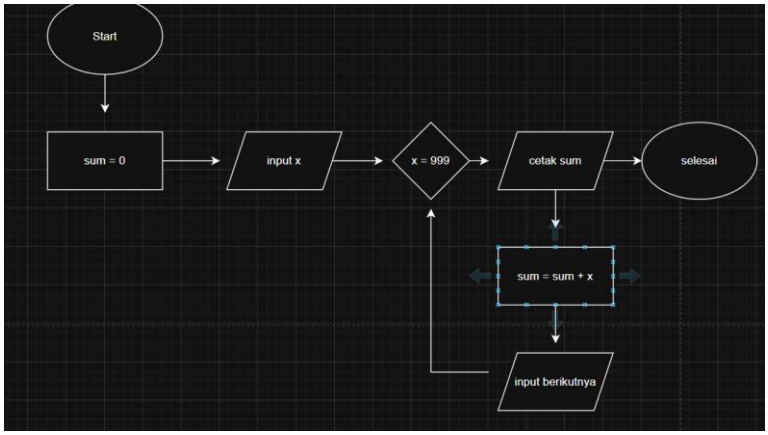
16. Program PrintXrepeat merupakan implementasi perulangan dengan struktur *post-test*, di mana program akan melakukan aksi penjumlahan terhadap variabel Sum terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan terhadap kondisi berhenti. Program ini diawali dengan pembacaan data pertama untuk menangani kemungkinan "kasus kosong" jika pengguna langsung memasukkan angka 999. Namun, jika data tersedia, blok do-while akan memastikan bahwa setiap angka yang dimasukkan (selama bukan 999) ditambahkan ke dalam akumulator, dan proses ini baru akan berhenti tepat setelah pengguna memasukkan nilai *sentinel* tersebut, yang kemudian diakhiri dengan penampilan total hasil penjumlahan ke layar.

```
c:\Tes Aja>java PrintXRepeat
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 1
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 2
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 3
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 6

c:\Tes Aja>
```



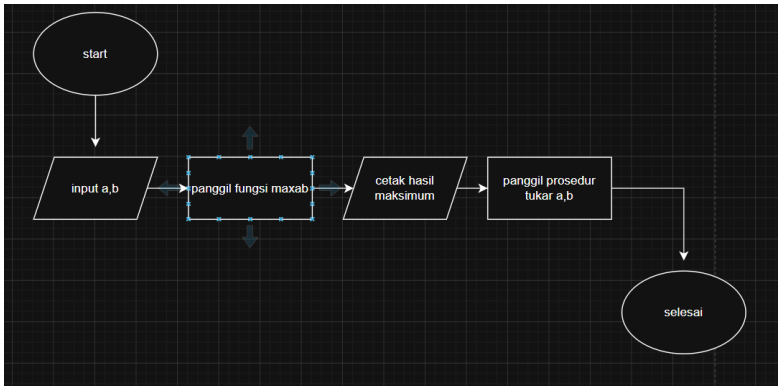
17. Program Printxwhile merupakan implementasi logika penjumlahan angka menggunakan struktur perulangan while dengan teknik *pre-test*. Berbeda dengan do-while, program ini melakukan pengecekan kondisi di awal sebelum memasuki blok perulangan. Program diawali dengan membaca nilai pertama (*First Element*) dari pengguna; jika nilai tersebut adalah 999, maka program tidak akan pernah masuk ke dalam perulangan dan langsung menampilkan hasil penjumlahan (0). Namun, jika nilai tersebut bukan 999, program akan mengakumulasikan nilai tersebut ke dalam variabel Sum, lalu meminta input berikutnya hingga ditemukan nilai penanda berhenti (*sentinel value*) 999.

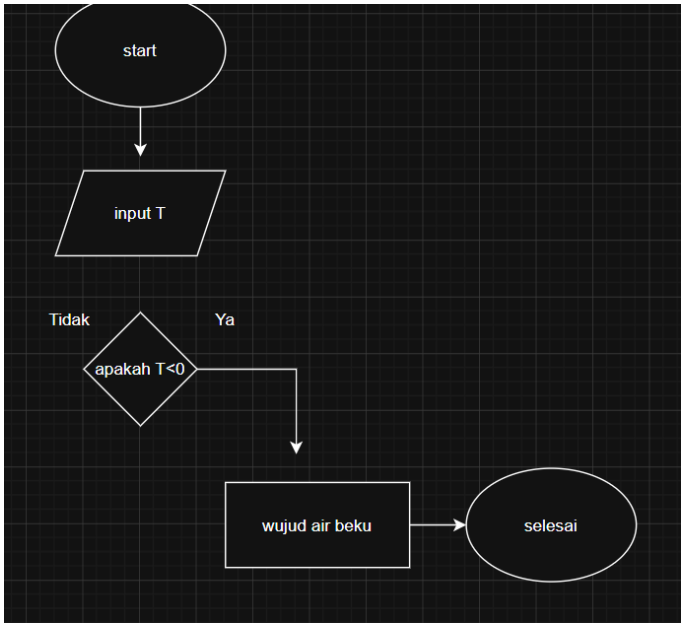
```
c:\Tes Aja>java PrintXWhile
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 1
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 2
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 3
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 6

c:\Tes Aja>
```



18.Program SubProgram mendemonstrasikan penggunaan dua jenis sub-program dalam Java, yaitu Fungsi **(**Function**)** dan prosedur **(**procedure**)**. Program ini meminta pengguna memasukkan dua buah bilangan bulat, lalu melakukan dua operasi utama: mencari nilai terbesar dan menukar posisi kedua bilangan tersebut.

```
c:\Tes Aja>java SubProgram
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
1
2
Ke dua bilangan : a = 1 b = 2
Maksimum = 2
Tukar kedua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a = 2 b = 1

c:\Tes Aja>
```



19. Program **Tempair** bertujuan untuk menganalisis fase atau wujud air (beku, cair, atau gas) berdasarkan input temperatur dalam satuan derajat Celsius. Program ini menggunakan struktur kontrol **if-else if-else** untuk membagi logika menjadi tiga kondisi spesifik

```
c:\Tes Aja>java Tempair
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 1
Wujud air cair
1
c:\Tes Aja>
```